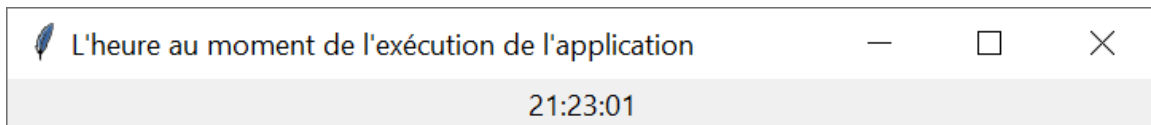


Exercices pratiques sur la classe Tkinter

Contrainte : vous devez programmer les exercices suivants en utilisant une classe.

Point de départ

Écrivez un programme Python qui affiche l'heure dans une étiquette (par exemple 03:10:35). L'heure affichée sera celle au moment du lancement de l'application. Indice : servez-vous du module `time`.



Horloge

En vous basant sur l'application précédente, faites une application qui affiche l'heure dans une étiquette en se mettant à jour sur l'heure de l'ordinateur une fois par seconde. Vous concevrez une méthode `maj_heure()` qui met à jour l'heure dans l'étiquette et qui se rappelle elle-même à chaque seconde (pensez à la méthode `after()`). Pour mettre à jour votre étiquette, vous avez le choix entre trois (!) approches : les méthodes `configure()` ou `config()`, ou encore en utilisant l'approche dictionnaire.



...

Décompte

Finalement, créez une application affichant un compte à rebours dans une étiquette. L'utilisateur choisira entre 1 et 300 minutes en passant un argument au lancement du script, par exemple : `python rebours.py 34` signifiera un compte à rebours de 34 minutes (le programme vérifiera qu'il s'agit d'un entier entre 1 et 300 inclus). Il y aura un bouton « Lancer » pour démarrer le compte à rebours et un bouton « Quitter » pour quitter avant la fin. À la fin du décompte, le programme affichera la phrase « Décompte terminé !!! » dans l'invite de commande et quittera automatiquement le script. Voici un exemple d'exécution pour 250 minutes au départ et après 44 secondes de décompte.

